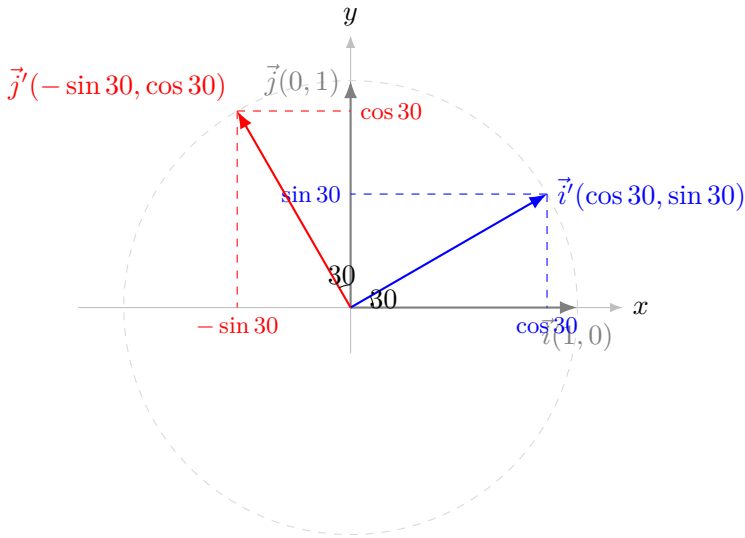




证明逻辑:

1. $\vec{i}'$ 是由 $\vec{i}$ 旋转 30° 得到, 其坐标定义为 $(\cos 30, \sin 30)$ 。
2. $\vec{j}'$ 是由 $\vec{j}$ 旋转 30° 得到。因为 $\vec{j} \perp \vec{i}$, 所以 $\vec{j}'$ 与 y 轴的夹角也是 30° 。
3. 观察红色的直角三角形:
 - 它的对边在 x 轴上, 长度为 $\sin 30$, 方向向左, 故 $x = -\sin 30$ 。
 - 它的邻边在 y 轴上, 长度为 $\cos 30$, 方向向上, 故 $y = \cos 30$ 。
4. 因此: $\vec{j}' = (-\sin 30, \cos 30)$ 。

